

How society would look like without combustion engines



Abb. 0.1: If only we would have invested more in electro motors³

Auswertung Versuch 245 - Induktion

Physikalisches Praktikum PAP 2.1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

16. Juli 2026

Versuchstermin 02.06.26

Gruppe, Kurs 19

Tutor:in Nelson Rotenberg

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
1.2. Ziele des Versuches	4
1.3. Geräte	5
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	6
1.4.1. Induktionsgesetz	6
1.4.2. Helmholtz-Spulen	6
1.4.3. Rotierende Spule im konstantem Magnetfeld	7
1.4.4. Ruhende Spule im periodischen Magnetfeld	7
1.4.5. Erdmagnetfeld	8
2. Durchführung	9
2.1. Messverfahren	9
2.2. Messprotokoll	9
3. Auswertung	13
3.I. Induktionsspannung abhängig von Drehfrequenz und Stromstärke	13
3.II. Lufttransformator: Wechselstrom als periodischer Feldstrom	14
3.III. Bestimmung des Erdmagnetfelds	16
4. Zusammenfassung und Diskussion	18
4.1. Zur Elektrodynamik bewegter Körper	18
4.2. Vergleich des Helmholtzspulenmagnetfelds	18
4.3. Induktionsspannung als Funktion des ext. Feldes	18
4.4. Induktionsspannung als Funktion des Winkels	19
4.5. Impedanz und Induktivität der Helmholtzspule	19
4.6. Erdmagnetfeld	19
4.7. Fazit	20
Literaturquellen	21
Abbildungsquellen	21
A. Formeln der statistischen Analyse	22
B. Code-Anhang	22

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : How society would look like ³	1
1.1. Versuchsaufbau/Geräte ¹	5
1.2. Schematische Darstellung des Inklinationswinkels für das Erdmagnetfeld ¹ . . .	8
3.1. Induktionsspannung als Funktion von f und I_H	13
3.2. Induktionsspannung als Funktion des Winkels	14
3.3. Verhältnis von U_{ind} und U_H	15
3.4. Gesamtimpedanz der Helmholtzspule als Funktion der Frequenz	15
3.5. Kompensationsmessung: Induktionsspannung	17
4.1. <i>Meme</i> : Wo ist Norden? ⁴	20

Tabellenverzeichnis

4.1. Vergleich von B und B_H	18
4.2. Vergleich von B_{exp} und $B_{\text{Lit/Pyth}}$	19
4.3. Vergleich von α_{exp} und α_{Lit}	20

1. Einleitung

1.1. Motivation

Helmholtzspulen gehören zu den Standardbeispielen der Experimentalphysik 2 bzw. Elektrotechnik zur Erläuterung von magnetfeld-erzeugenden Spulen. In diesem Versuch werden sie genutzt, um das in den genannten Vorlesungen zentrale Prinzip der Induktion zu studieren: Die 3. Maxwell Gleichung $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ führt auf dieses Phänomen. So kann z.B. durch Drehung einer Leiterschleife in einem Magnetfeld eine Spannung induziert, oder umgekehrt durch Erzeugung eines variierenden Magnetfeldes (z.B. durch Wechselstrom) in einer ruhenden Leiterschleife ein Stromfluss erzeugt werden. Der vorliegende Versuch zielt darauf ab, das Induktionsgesetz in verschiedenen physikalischen Szenarien experimentell zu überprüfen und dabei charakteristische Größen des Aufbaus zu bestimmen, u.a. wird ein Generatöraufbau benutzt.

Die effizienteste Art, einen Motor zu betreiben, also eine Rotationsbewegung zu erzeugen, ist die Funktionsweise eines Elektromotors, der durch elektrische Energie, die durch einen Induktionsaufbau fließt, eine mechanische Bewegung erzeugt (Rotor als sich permanent umpolende Spule innerhalb eines externen Magnetfeld, dem Stator). Energieerzeugung wiederum basiert auf dem umgekehrten Prinzip/Richtung des Prozesses: Bewegung wird in elektrische Energie umgewandelt, indem der Rotor mit aufgesetzter Spule in einem externen Magnetfeld rotiert und durch die Lorentzkraft in dieser eine Spannung erzeugt wird.

1.2. Ziele des Versuches

Genau die eben beschriebene Weise wird in unserem Aufbau erreicht: Das externe Magnetfeld des Stators wird durch die Helmholtzspulen erzeugt und der Rotor, eine flache Induktionsspule kann mit einem Elektromotor (mechanische Leistung) angetrieben werden und ist über Schleifkontakte mit dem Oszilloskop verbunden, sodass die über die Schleifkontakte abgenommene, induzierte Spannung am Oszi angezeigt werden kann. Ziel ist es einerseits, den quantitativen Zusammenhang zwischen Änderungen des magnetischen Flusses und induzierter Spannung zu verifizieren, andererseits durch folgende Messungen Induktivität der verwendeten Helmholtzspule sowie Absolutbetrag und Inklinationwinkel des Erdmagnetfeldes in Heidelberg zu ermitteln:

- Überprüfung des Induktionsgesetzes: Messung der Induktionsspannung als Funktion der Drehfrequenz und des ext. Magnetfelds
- Winkelabhängigkeit der Induktionsspannung und Bestimmung der Induktivität der Helmholtzspule
- Messung der Induktionscharakteristika zur Bestimmung des Erdmagnetfelds und Inklinationswinkels

1.3. Geräte

1. Oszilloskop
2. Leistungsfunktionsgenerator
3. Antriebsmotor mit Treibriemen
4. Diverse Netzteile
5. Multimeter
6. Kompass
7. RC-Filter
8. Helmholtzspule mit einer im Zentrum drehbar gelagerten Induktionsspule:
 - Helmholtzspule: Durchmesser $D = 295 \text{ mm}$, Abstand $a = 147 \text{ mm}$, Windungszahl $n_H = 124$
 - Induktionsspule/Flachspule: $n_F = 4000$, Fläche $A_0 = 41.7 \text{ cm}^2$



Abb. 1.1: Versuchsaufbau/Geräte¹

1.4. Theoretische und technische Grundlagen¹

1.4.1. Induktionsgesetz

Das Induktionsgesetz stellt einen zentralen Bestandteil der Maxwell-Gleichungen dar und beschreibt, wie eine Änderung des magnetischen Flusses eine elektrische Spannung induziert. In differentieller Formulierung lässt sich dies durch das Wirbelfeld des elektrischen Feldes ausdrücken:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.1)$$

Integration über eine Fläche und Anwendung des Stokeschen Satzes liefert den zusammenhängenden Ausdruck für die Induktionsspannung U_{ind} :

$$U_{\text{ind}} = -n \cdot \frac{d\Phi}{dt} \quad (1.2)$$

Dabei steht n für die Windungszahl der Spule und Φ für den magnetischen Fluss, welcher als Oberflächenintegral des magnetischen Feldes definiert ist:

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \stackrel{\vec{B} = \text{const}}{=} \vec{B} \vec{A} = AB \cos(\alpha) \quad (1.3)$$

Im Falle eines konstanten, nicht Flächenabhängigen magn. Feld ist der magn. Fluss gleich dem Skalarprodukt mit Winkel $\alpha = \angle(\vec{B}, \vec{A})$.

1.4.2. Helmholtz-Spulen

In diesem Experiment kommt eine spezielle Anordnung zweier stromdurchflossener Spulen zur Anwendung, die als sogenannte Helmholtzspule bekannt ist. Charakteristisch für diese Konfiguration ist die nahezu konstante magnetische Flussdichte im Bereich zwischen den beiden Spulen, insbesondere im Zentrum des Aufbaus, wodurch sich viele Berechnungen vereinfachen und ein homogenes Magnetfeld angenommen werden kann. Eine Helmholtzspulen-Anordnung besteht aus zwei parallel angeordneten, identischen Spulen mit jeweils n Windungen und Widerstand R . Wählt man den Abstand a der beiden Spulen gleich ihrem Radius r , erhält man in der Mitte der Spulen ein besonders homogenes Magnetfeld. Diese spezielle Wahl der Distanz resultiert aus einer mathematischen Bedingung: Damit das erzeugte Magnetfeld im Zentrum möglichst konstant bleibt, müssen die ersten beiden Ableitungen des Magnetfelds nach der Raumkoordinate entlang der Spulenachse dort verschwinden. Für diesen Versuch ist diese Homogenität erforderlich, da stets ein einheitliches Magnetfeld an der Induktionsspule angenommen werden soll. Der Betrag des Magnetfeldes B_H in der Mitte der beiden Spulen berechnet sich gemäß²:

$$B_H = \frac{\mu_0 \cdot 8 \cdot n_H \cdot I_H}{\sqrt{125} \cdot r} \quad (1.4)$$

Dabei bezeichnet μ_0 die magnetische Feldkonstante und I_H den Strom, U_H die Spannung durch die Helmholtzspule. Zu beachten ist, dass bei Wechselstrombetrieb die Impedanz der Helmholtzspule wegen Selbstinduktion frequenzabhängig ist, wobei für die Impedanz $Z = Z_H = i\omega L + R$ gilt:

$$|Z_H| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \quad U_H = |Z_H| I_H \quad (1.5)$$

mit der Induktivität L und dem Widerstand R der Helmholtzspule.

1.4.3. Rotierende Spule im konstantem Magnetfeld

Betrachtet man eine (Induktions-) Spule mit n Windungen, die in einem konstanten Magnetfeld B mit der Drehfrequenz ω rotiert, ändert sich die effektive Querschnittsfläche der Spule senkrecht zum Magnetfeld zeitlich:

$$A(t) = A_0 \cos(\omega t) \quad (1.6)$$

wobei A_0 die gesamte Querschnittsfläche der Spule darstellt. Daraus ergibt sich der magnetische Fluss:

$$\Phi(t) = B \cdot A_0 \cdot n \cdot \cos(\omega t) \quad (1.7)$$

und somit für die Induktionsspannung:

$$U_{\text{ind}}(t) = B \cdot A_0 \cdot n \cdot \omega \sin(\omega t) \implies U_{\text{ind,max}} = B \cdot A_0 \cdot n \cdot \omega \quad (1.8)$$

Damit gilt:

$$B = \frac{U_{\text{ind,max}}}{A_0 n \omega} \quad (1.9)$$

1.4.4. Ruhende Spule im periodischen Magnetfeld

Im Fall einer ruhenden Spule mit n Windungen und Querschnittsfläche A , die senkrecht zu einem Magnetfeld B positioniert ist, welches jedoch zeitlich oszilliert mit Amplitude B_0 (erreichbar durch Betreiben der Helmholtzspulen mit Wechselspannung) und Kreisfrequenz ω , lautet das Magnetfeld:

$$B(t) = B_0 \cos(\omega t) \quad (1.10)$$

Falls zusätzlich die Normale der Querschnittsfläche in einem Winkel α zu den Magnetfeldlinien steht, ergibt sich die Fläche senkrecht zu den Feldlinien zu $A = A_0 \cos(\alpha)$. Einsetzen in den magnetischen Fluss und Ableitung nach der Zeit führt zur induzierten Spannung:

$$U_{\text{ind}}(t) = B_0 \cdot n \cdot \omega \cdot A_0 \cos(\alpha) \sin(\omega t) \implies U_{\text{ind,max}} \stackrel{\alpha=0}{=} B_0 n A_0 \omega \quad (1.11)$$

Die Cosinus-Abhängigkeit resultiert hierbei aus der Änderung der Größe der Fläche, durch die der magnetische Fluss hindurchtritt. Man beachte, dass ob $A(t)$ oder $B(t)$ die zeitlich abhängige Größe ist, für die Aussage über die maximale Induktionsspannung irrelevant ist.

Im Grenzfall gilt für die mit Wechselspannung betriebene Helmholtzspule bei ruhender Induktionsspule dann die Gleichung eines idealen Transformators. Für uns ist bedeutend, dass das Verhältnis der Eingangs- und Induktionsspannung damit für hohe Frequenzen annähernd konstant ist und zwischen dem obigen linearen Verlauf des Verhältnisses (in Abhängigkeit der Frequenz) und dem konstanten Bereich ein Übergang bestehen muss. Diese Frequenzabhängigkeit des Verhältnisses wird auch in diesem Experiment untersucht.

1.4.5. Erdmagnetfeld

Die Erde besitzt ein Magnetfeld, dessen Südpol in der Nähe des geographischen Nordpols liegt. Das erzeugte Magnetfeld kann mit dem eines Stabmagneten angenähert werden, der in geographischer Nord-Süd-Richtung orientiert ist. Da die Magnetfeldlinien nicht kreisförmig verlaufen, treffen sie in einem Winkel auf die Erdoberfläche, der an den Polen maximal und am Äquator minimal ist. Dieser Winkel wird als Inklinationswinkel α bezeichnet und lässt sich mithilfe der Vertikalkomponente $B_{\text{vert}} = B_{\perp}$ und der Horizontalkomponente $B_{\text{hor}} = B_{\parallel}$, jeweils relativ zur Erdoberfläche, bestimmen:

$$\tan(\alpha) = \frac{B_{\perp}}{B_{\parallel}} \quad (1.12)$$

Der Absolutbetrag des Erdmagnetfeldes ergibt sich folglich nach dem Satz des Pythagoras:

$$B = \sqrt{B_{\perp}^2 + B_{\parallel}^2} \quad (1.13)$$

Für Heidelberg erwartet man einen Absolutbetrag von $B \approx 49 \mu\text{T} = 49 \mu\text{T}$ und einen Inklinationswinkel von $\alpha \approx 66^\circ$.

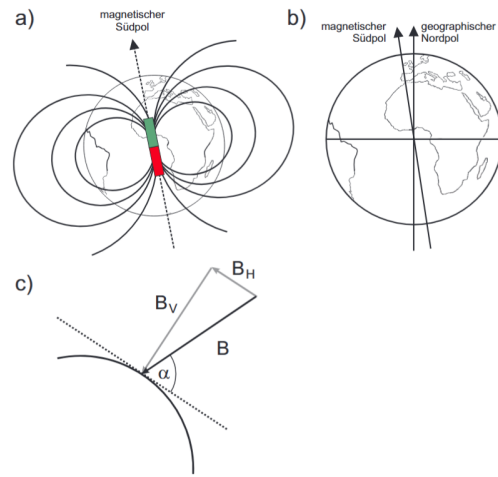


Abb. 1.2: Schematische Darstellung des Inklinationswinkels für das Erdmagnetfeld¹

2. Durchführung

2.1. Messverfahren

Aufgabe 1: Vorversuch: Es wird einfach qualitativ die Spannungsänderung der Induktionsspule beobachtet, wenn ein Stabmagnet in der Spule bewegt wird bzw. die Spule bewegt wird. Hier ist die wichtige Beobachtung, dass nur die Relativbewegung beider Geräte relevant ist.

Aufgabe 2: Zunächst wird die Helmholtzspule an Gleichstrom angeschlossen und ein Motor betreibt die Induktionsspule über einen Gummiriemen an. Die gemessene, induzierte Spannung an der Flachspule (= Induktionsspule) wird am Oszilloskop aufgezeichnet. Es wird eine Messreihe aufgenommen, bei der unter konstantem Gleichstrom die Motorfrequenz erhöht und einmal unter konstanter Frequenz der Strom erhöht wird. Es wird jeweils die Amplitude oder der Effektivwert der Wechselspannung am Oszilloskop abgelesen.

Aufgabe 3: Die von einem Sinusgenerator erzeugte Wechselspannung, mit der die Helmholtzspule betrieben wird, kann am genauso wie die Induktionsspannung am Oszilloskop angezeigt werden. Die Flachspule wird zunächst auf 0° gedreht und für die erste Messreihe die Amplitude der induzierten Spannung bei verschiedenen Winkeln der Flachspule gemessen. Für eine zweite Messreihe wird die Frequenz der Eingangsspannung stufenweise erhöht und die Spannung U_H , die über die Helmholtzspule abfällt, der fließende Strom I_H , sowie die Amplitude der induzierten Spannung gemessen werden.

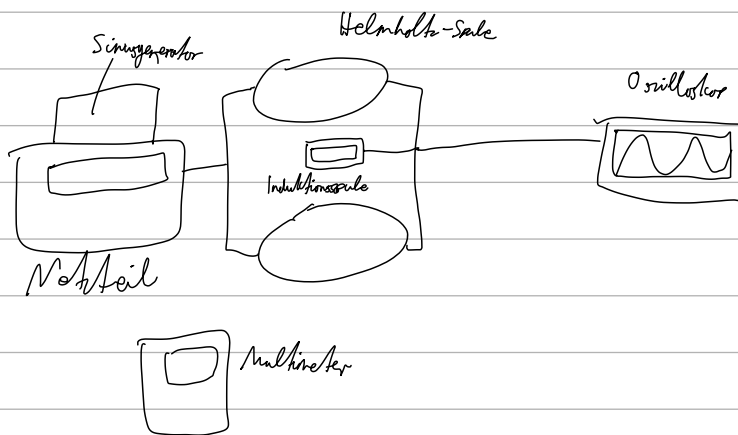
Aufgabe 4: In Aufgabe 4 wird das Magnetfeld in der Helmholtzspule so erzeugt, dass es die vertikale Erdmagnetfeldkomponente ausgleicht. Dazu wird bei konstant drehender Induktionsspule die Stärke des Spulenmagnetfelds durch Verstellen des Stroms variiert, bis die gesamte Induktionsspannung ein Minimum aufweist, in diesem Fall kompensiert die Helmholtzspule die ganze Vertikalkomponente und nur die Horizontalkomponente des Erdmagnetfelds trägt zur Induktion bei.

2.2. Messprotokoll

Messgeräte

- Oszilloskop
- Leistungsfunktionsgenerator
- Antriebsmotor
- diverse Netzteile
- Multimeter
- Kompass
- RC-Filter
- Helmholtzspule mit drehbarer Induktionsspule im Zentrum (Helmholtz: $d = 235 \text{ mm}$, Abstand Spulen = 147 mm , #Windungen/Spule: 124; Induktionsspule: #Windungen = 400, $A = 41,7 \text{ cm}^2$)

Versuchsplan



Aufgabe 1: Vorversuch

Wir verbinden die Spulen mit dem Oszilloskop, und beobachten, was passiert, wenn wir folgende Dinge tun:

Bewegen eines Magneten durch die Spule;

Bewegen der Spule in Relation zum Magneten.

Aufgabe 2: Induktionsgesetz

(1,5 Ω pro Spule)

Wir berechnen zunächst die maximale Spulenspannung. Der Strom darf 5 A nicht überschreiten, und laut dem Multimeter läuft der Innenwiderstand $R = 3 \Omega$. Nach

$$V = R \cdot I \text{ folgt somit: } V_{\text{max}} = 15 \text{ V.}$$

Wir stellen für die innere Spule eine gewisse Drehfrequenz ein. Von 3 Hz bis 15 Hz messen wir in 3 Hz-Schritten die Scheitelspannung U_{max} am Oszilloskop:

Tabelle 1: U_{max} für Frequenzmessungen

f [Hz]	4,7	5,9	9,1	12,1	15,1
U_{eff} [V]	0,64	0,93	1,95	2,64	3,50
$U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}}$ [V]	2,00	2,68	5,54	7,64	9,60

$$\Delta f = 0,1 \text{ Hz}$$

$$\Delta U_{\text{eff}} = 0,02 \text{ V}$$

$$I = (4,0 \pm 0,0759 \cdot 120 \text{ Digit}) \text{ A}$$

$$\Delta U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}} = 0,2 \text{ V}$$

Analog halten wir die Frequenz jetzt konstant, und variieren den Strom in 0,5 A - Abständen von 0,5 bis 4,5 A

Tabelle 2: U_{eff} für Strommessungen

I [A]	0,50	1,0	1,50	2,0	2,50	3,0	3,50	4,00	4,50
U_{eff} [mV]	328	599	840	1140	1400	1660	1830	2170	2410
$U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}}$ [V]	0,95	1,70	2,54	3,20	3,90	4,74	5,60	6,39	6,92

$$\Delta I = 0,0759 \cdot 120 \text{ Digit}$$

$$\Delta U_{\text{eff}} = 20 \text{ mV}$$

$$f = (10,1 \pm 0,2) \text{ Hz}$$

$$\Delta U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}} = 0,01$$

Aufgabe 3: Induktionsspannung bei periodischem Feldstrom

Wir schließen eine Wechselspannung mit $f = (100 \pm 0,6) \text{ Hz}$ an. Dann messen wir in Abhängigkeit von mehreren Größen die induzierte Spannung:

Tabelle 3: U_{max} für den Drehwinkel der Induktionsspanne

D_{Ai} :

φ [°]	0	30	60	90	120	150	180
U_{eff} [mV]	950	789	501	61,6	380	711	856
$U_{\text{sp} \rightarrow \text{sp}}$ [V]	2,44	2,28	1,46	0,184	1,10	2,04	2,46

$$\Delta V_{eff} = 2 \text{ mV}, \Delta \varphi = 1.5^\circ, \Delta V_{sp \rightarrow sp} = 0.04 \text{ V}$$

Jetzt messen wir die induzierte Spannung $U_{max, ind}$, die Spannung der Helmholtzspule $U_{max, spule}$ und den Strom I für verschiedene Frequenzen:

Tabelle 4: $U_{max, ind}$, $U_{max, spule}$ und I in Abhängigkeit

$f [\text{Hz}]$	± 0.2	± 0.5	± 0.3	± 0.5	± 1	± 1	± 1.5	± 1.5	± 2	± 1	± 2	± 2.5
$f [\text{Hz}]$	19,3	41,0	59,5	80,5	99,9	129,4	141,0	158,5	178,5	200,0	398,4	601
$V_{eff, ind} [\text{V}]$	0,245 $\pm 0,005$	0,475 $\pm 0,002$	0,604 $\pm 0,002$	0,691 $\pm 0,002$	0,744 $\pm 0,002$	0,777 $\pm 0,002$	0,790 $\pm 0,002$	0,808 $\pm 0,002$	0,818 $\pm 0,002$	0,828 $\pm 0,002$	0,860 $\pm 0,002$	0,863 $\pm 0,002$
$V_{eff, spule} [\text{V}]$	1,15	1,21	1,23	1,23	1,24	1,24	1,21	1,23	1,22	1,22	1,23	1,22
$I [\text{mA}]$	152,5	135,0	117,0	99,2	86,2	74,4	64,8	58,9	52,9	48,0	25,1	16,8

$f [\text{Hz}]$	805 ± 4	1010 ± 4	1200 ± 5	1397 ± 5	1597 ± 6	1872 ± 6	2002 ± 8
$V_{eff, ind} [\text{V}]$	0.859	0.867	0.872	0.879	0.884	0.889	0.895
$V_{eff, spule} [\text{V}]$	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
$I [\text{mA}]$	2.40	2.94	3.39	3.77	4.29	5.56	5.00

$$\Delta f = 0.2 \text{ Hz}$$

$$\Delta V_{eff, ind} = 0.002 \text{ V (außer beim 1. Wert)}$$

$$\Delta V_{eff, spule} = 2 \text{ Digit} \approx 2 \text{ mV}$$

$$\Delta I = \pm 0.9\% + 2 \text{ digit} \approx \pm (0.9\% + 20 \text{ mA})$$

Aufgabe 4: Bestimmung des Erdmagnetfelds durch Kompensation

Wir drehen die innere Induktionsspule mit $f = (15.1 \pm 0.2) \text{ Hz}$. Die Induktionsspannung, die gemessen wird, ist $V_{ind, eff} = (58.5 \pm 3) \text{ mV}$.

Wir schließen jetzt einen Strom an, und verändern diesen, bis wir eine minimale induzierte Spannung messen. Für uns geschieht dies bei:

$V_{sp, sp}$ bestimmen wir digital

$$f = (15 \pm 0.2) \text{ Hz}$$

$$I_{comp} = (70.6 \pm \dots) \text{ mA}$$

Red

3. Auswertung

3.1. Induktionsspannung abhängig von Drehfrequenz und Stromstärke

Die im Protokoll aufgetragenen Werte werden geplottet und ein linearer Fit durchgeführt. Ein Problem ist der Fehler der Stromstärke (der zwar beim linearen Fit als x -Fehler sowieso nicht berücksichtigt wird), welcher im Protokoll als $0.075\% + 20\text{Digit}$ notiert wurde. Das **Digit** bezieht sich auf die Anzahl der Nachkommastellen der Messanzeige, sind dies 3 ($I = 0.001\text{ A}$), so ist $\Delta I = 0.00075I + 0.02\text{ A}$. Jedoch wurde die Nachkommastellenzahl nicht protokolliert, ich gehe jetzt von mA Genauigkeit aus.

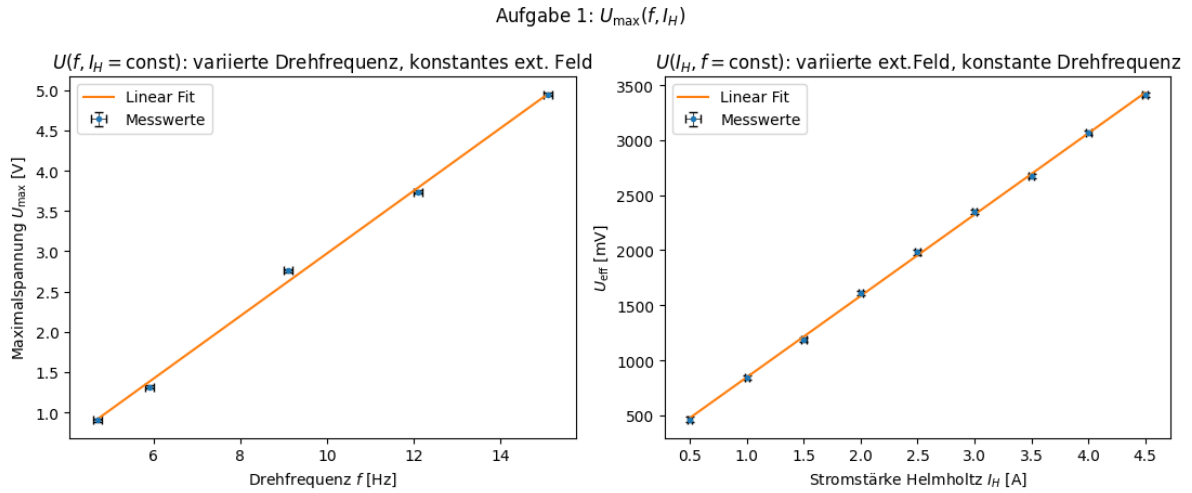


Abb. 3.1: Induktionsspannung als Funktion von f und I_H

Die Helmholtzspule wird mit Gleichstrom betrieben und die Fläche A wird durch Drehung der Flachspule geändert, damit liegt der Fall von Abschnitt 1.4.3. (Rotierende Spule im konstantem Magnetfeld) vor. Aus $m := \frac{U_{\text{ind}}}{f} = (0.2752 \pm 0.0024) \frac{\text{V}}{\text{Hz}}$, der Steigung aus dem linken Diagramm kann mithilfe von Gleichung (1.9) und $A_0 = 41.71 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, $n_F = 4000$ der Betrag des externen Magnetfelds bestimmt werden.

$$B = \frac{m}{A_0 n_F 2\pi} \quad \Delta B = \frac{\Delta m}{A n_F 2\pi} \quad \boxed{B = (3.714 \pm 0.023) \text{ mT}} \quad (3.1)$$

Über Gleichung (1.4) kann auch der theoretische Wert für B_H berechnet werden (mit $n_H = 124$ und $I_H = 4\text{ A}$):

$$B_H = \frac{8}{\sqrt{125}} \frac{\mu_0 n_H I_H}{r} \quad \Delta B_H = B_H \sqrt{\frac{\Delta I_H^2}{I_H^2}} \quad \boxed{B_H = (3.02 \pm 0.04) \text{ mT}} \quad (3.2)$$

3.II. Lufttransformator: Wechselstrom als periodischer Feldstrom

Winkelabhängigkeit: $U_{\text{ind}}(\alpha)$ bei einer Wechselstromfrequenz $f = 100 \text{ Hz}$ von U_H wird in Abb. 3.2 aufgetragen, um die Abhängigkeit der Induktionsspannung von der Ausrichtung der Sekundärspule zu untersuchen. Die Funktion $f = |a \cos(\alpha)| + b$ wurde angefitet, die Betragsstriche kommen daher, dass $\sqrt{2}U_{\text{ind, eff}} = U_{\text{ind, max}}$ keine Information über die Polarität der Spannung beinhaltet.

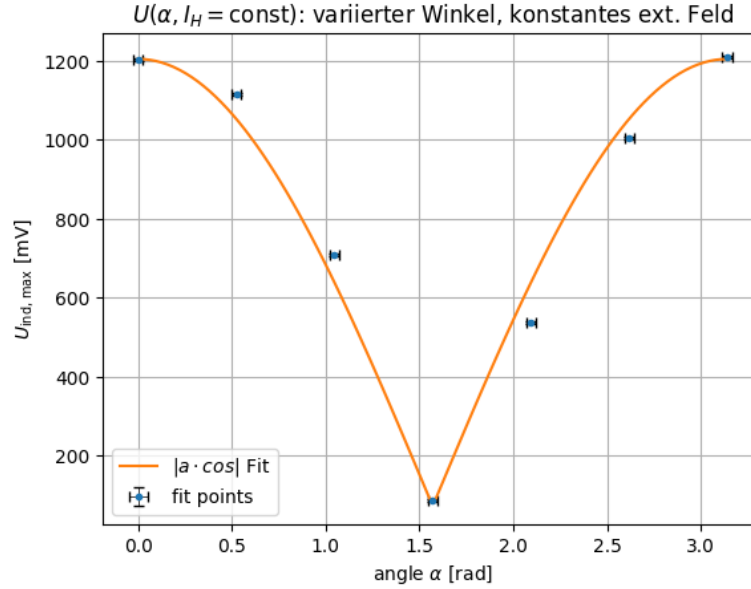


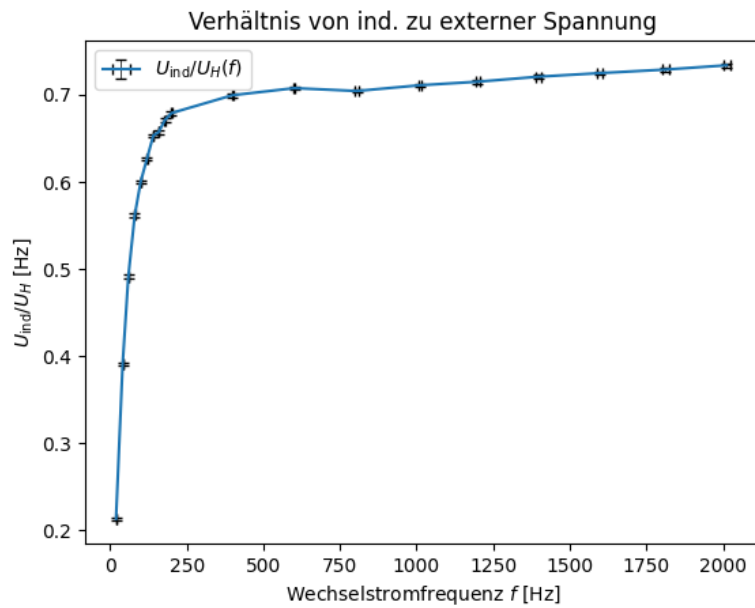
Abb. 3.2: Induktionsspannung als Funktion des Winkels

Verhältnis von U_{ind} und U_H : In diesem Abschnitt wird das Verhältnis der induzierten Spannung zur an der Helmholtzspule anliegenden Spannung gegen die Frequenz aufgetragen. Man sieht sehr gut den im Skript beschriebenen Effekt, dass sich der Aufbau wie ein Lufttransformator verhält, die Sekundärspannung also unabhängig von der Primärspannung ist. Für kleine Frequenzen gilt dies nicht mehr aufgrund des Ohmschen Widerstands der Primärspule bzw. der Impedanz $Z_H = R + i\omega L$ der Primärspule:

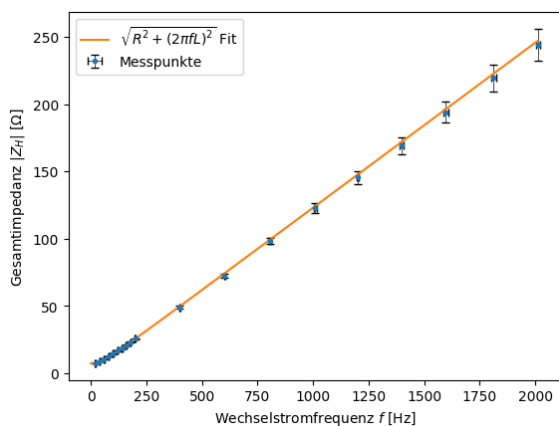
$$I_H(f) = \frac{U_H}{|Z_H|} = \frac{U_H}{\sqrt{R^2 + (2\pi fL)^2}} \begin{cases} \approx \frac{U_H}{R} = \text{konstant} & f \text{ klein} \\ \approx \frac{U_H}{2\pi f} & f \text{ groß genug} \end{cases} \quad (3.3)$$

$$\text{da } B \sim I_H(f) \Rightarrow \frac{U_{\text{ind}}}{U_H} \sim \frac{fB(f)}{U_H} \begin{cases} \sim fB_0 \rightarrow 0 & f \text{ klein} \\ \sim f \frac{1}{f} = \text{konstant} & f \text{ groß genug} \end{cases} \quad (3.4)$$

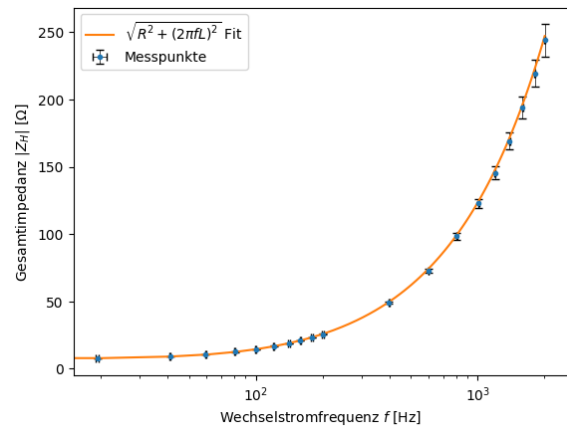
Genau dieses Verhalten sieht man in folgender Abbildung: für niedrige f ist $\frac{U_{\text{ind}}}{U_H} \sim f$ linear in f , für hohe Frequenzen ist das Verhältnis konstant.

Abb. 3.3: Verhältnis von U_{ind} und U_H

Gesamtimpedanz als Funktion der Frequenz: Nun wird gemäß Gleichung (1.5) $|Z_H| = \frac{U_H}{I_H}$ geplottet. Daran wurde die Funktion $g(f; R, L) = \sqrt{R^2 + (2\pi fL)^2}$ angefitet:



(a) normale Achsenskala



(b) Logarithmische x-Achse zur besseren Erkenntnis der tiefen Frequenzen

Abb. 3.4: Gesamtimpedanz der Helmholtzspule als Funktion der Frequenz

Das sind die Ergebnisse des Fits, der Induktivitätswert ist in einer normalen/erwartbaren Größenordnung, für R und L ist jedoch kein Vergleichswert bekannt.

$$R_H = (7.32 \pm 0.07) \Omega \quad L_H = (19.54 \pm 0.11) \text{ mH}$$

3.III. Bestimmung des Erdmagnetfelds

Hierzu wurde eine Messung mit ausgeschalteter Helmholtzspule durchgeführt, um den Betrag des Erdmagnetfeldes B zu bestimmen. Dies erfolgt analog zum Vorgehen bei den Berechnungen zum Betrieb der Helmholtzspule mit Gleichstrom (Gleichung (1.9)). Für die eingestellte Drehfrequenz des Motors wurde $f_D = (15.1 \pm 0.2)$ Hz eingestellt, die korrespondierende Induktionsspannung betrug $U_{\text{ind, eff}} = (58.5 \pm 3.0)$ mV = $\frac{U_{\text{ind, max}}}{\sqrt{2}}$.

$$B = \frac{U_{\text{ind, max}}}{A_0 n_F 2\pi f_D} \quad \Delta B = B \sqrt{\left(\frac{\Delta U_{\text{ind, max}}}{U_{\text{ind, max}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta f_D}{f_D}\right)^2} \quad \boxed{B = (52 \pm 3) \mu\text{T}} \quad (3.5)$$

$$\boxed{B_{\parallel} = (53.4 \pm 0.4) \mu\text{T}} \quad (3.6)$$

Aus der Kompensationsmessung können die Horizontal- und Vertikalkomponenten des Erdmagnetfeldes bestimmt werden: Da das Magnetfeld der Helmholtzspule vertikal ausgerichtet ist, wird bei der eingestellten größtmöglichen Kompensation (Minimierung der Induktionsspannung durch Erhöhen des Helmholtzstroms) genau die vertikale Komponente des Erdmagnetfeldes ausgeglichen. Die verbleibende Induktionsspannung der rotierenden Spule ergibt dann die horizontale Komponente. Die Messwerte sind $I_H = (70.6 \pm 0.5)$ mA und $U_{\text{ind, ss}} = (59.2 \pm 0.5)$ mV, dieser Wert wurde aus Abb. 3.5 abgelesen. Mithilfe von der obigen Gleichung kann damit auch aus $U_{\text{ind, ss}}$ nach Umwandlung in $U_{\text{ind, max}}$ wie oben geschehen $B_{\parallel}$ berechnen, der horizontale Anteil wurde eben nicht kompensiert und sorgt noch für diese weiterhin angezeigte Induktionsspannung.

Der vertikale Anteil wurde mit I_H kompensiert, damit lässt sich nun wieder Gleichung (1.4) nutzen, um $\boxed{B_{\parallel} = (18.7 \pm 1.6) \mu\text{T}}$ zu berechnen.

Finaler Schritt ist dann die Berechnung des Inklinationswinkel nach Gleichung (1.12):

$$\alpha = \arctan\left(\frac{B_{\perp}}{B_{\parallel}}\right) \quad \Delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{B_{\parallel}\Delta B_{\perp}}{B_{\parallel}^2 + B_{\perp}^2}\right)^2 + \left(\frac{B_{\perp}\Delta B_{\parallel}}{B_{\parallel}^2 + B_{\perp}^2}\right)^2} \quad \boxed{\alpha = (70.7 \pm 1.6)^{\circ}} \quad (3.7)$$

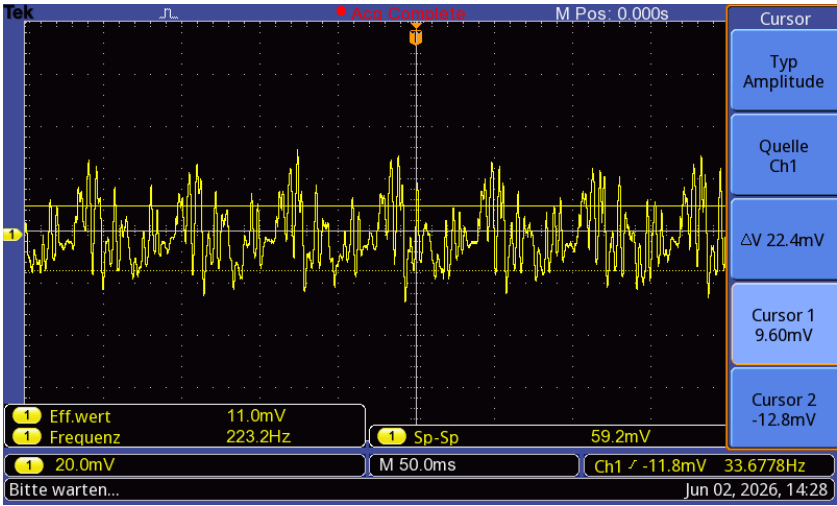


Abb. 3.5: Kompensationsmessung: minimale Induktionsspannung am Oszilloskop

4. Zusammenfassung und Diskussion

4.1. Zur Elektrodynamik bewegter Körper

Bei der Bewegung eines Stabmagneten innerhalb der Spule (qualitative Untersuchungen zur Induktion) konnten bei einzelnen Bewegungen unförmige Ausschläge im Oszilloskop beobachtet werden. Der exakt gleiche Effekt trat auch bei gleich liegendem Magneten und bewegter Spule auf. Das grundlegende Verhalten ist keinesfalls verwunderlich und ergibt sich direkt aus dem Induktionsgesetz, da die Bewegung des Magneten eine magn. Flussänderung bedeutet. Da die Elektrodynamik außerdem mit der Relativitätstheorie vereinbar ist, ist auch klar dass Bewegung der Spule zum selben Effekt führen muss, nur die Relativbewegung der Körper ist relevant.

4.2. Vergleich des Helmholtzspulenmagnetfelds

Tabelle 4.1: Vergleich von B und B_H

$B[\text{mT}]$	$B_H[\text{mT}]$	abs.Abw.[mT]	proz.Abw.[%]	$S[\sigma]$
3.714 ± 0.023	3.02 ± 0.04	0.69 ± 0.05	18.7 ± 1.3	16

Sehr signifikante Abweichung, es muss fast irgendwo ein gravierender Messfehler unterlaufen sein, damit eine solche Abweichung möglich ist. Ich habe mehrmals nachgecheckt, ob die Spannungen richtig aufgeschrieben sind, ja sie sind richtig. Die Steigung des Fits ist einfach zu hoch, warum also zu hohe Spannungen gemessen wurden, weiß ich nicht. Man könnte die Abweichung natürlich noch senken, indem die zugrundeliegenden Fehler angehoben werden. Eine mögliche Fehlerquelle könnte der Motor sein, der ohne Abwürgen nicht auf unter $f = 3 \text{ Hz}$ eingestellt werden konnte und sich vielleicht nicht gleichmäßig gedreht hat. Die Kraftübertragung über den Riemen kann auch für Verluste verantwortlich sein.

Die absolute Abweichung, dass das experimentell bestimmte Magnetfeld über dem theoretischen Wert liegt, deutet darauf hin, dass bei der Messung zusätzlich zum Helmholtzspulenfeld noch ein anderes Magnetfeld wirkt, welches die Messung beeinflusst. Dies könnte beispielsweise das Erdmagnetfeld sein, welches in der Messung nicht berücksichtigt wurde. Für die Zukunft wäre es vernünftig, an dieser Stelle dieselbe Messung noch einmal mit einem um 90 Grad gedrehten Aufbau zu wiederholen, um diesen Effekt zu überprüfen.

4.3. Induktionsspannung als Funktion des ext. Feldes

In Abb. 3.1 wurde auf der rechten Seite $U_{\text{ind}}(I_H)$ geplottet. Der y-Achsenabschnitt beträgt hier $c = U_{\text{ind}}(0) = (-0.919 \pm 0.024) \text{ mV}$, wäre dieser positiv, hätte das auf das Detektieren des Erdmagnetfelds hingedeutet. Der Fit gibt hingegen einen verschwindend kleinen, negativen Wert an, der evtl. von starken Schwankungen des Kraftriemens bei kleinen Motorfrequenzen rührt.

4.4. Induktionsspannung als Funktion des Winkels

In Abb. 3.2 ist der Fit $f = |a \cos(\phi)| + b$ zu sehen, man erhält $b = (51.7 \pm 1.7) \text{ mV} \gg 0$. Dies stellt eine signifikante Abweichung dar, evtl. handelt es sich hier wieder um das Erdmagnetfeld oder eine systematische Abweichung der Messelektronik.

4.5. Impedanz und Induktivität der Helmholtzspule

Abb. 3.4 zeigt wunderbar, dass die angefittete Funktion vom Auge her gut passt. Die Fitwerte wurden folgend ausgegeben und sind auch ganz in Ordnung (auch wenn weiterhin die Kenntnisse fehlen, um sie gechieit zu interpretieren).

$$\chi^2 = 11 \quad \chi^2_{\text{red}} = 0.7 \quad p = 84\%$$

4.6. Erdmagnetfeld

Ganz gut kann die Messung nicht sein, wenn $B = |\vec{B}| < B_{\perp}$. $B = (52 \pm 3) \mu\text{T}$ wurde ohne Kompensation gemessen, $B_{\perp}$ mithilfe dem Kompensationsstrom, wahrscheinlich ist dieser einfach zu hoch. Der Vergleich mit dem im Skript¹ angegebenen Literaturwert für B ergibt dank des hohen Fehlers zwar eine sehr geringe Sigma-Abweichung, der absolute Fehler ist jedoch nicht groß, also eine überzeugende Messung. Dank dieser geringen Abweichung ist also wahrscheinlich $B_{\perp}$ ungenau und nicht B .

Tabelle 4.2: Vergleich von B_{exp} und $B_{\text{Lit/Pyth}}$

	$B_{\text{exp}}[\mu\text{T}]$	$B_{\text{Lit/Pyth}}[\mu\text{T}]$	abs.Abw.[μT]	proz.Abw.[%]	$S[\sigma]$
Literatur	52 ± 3	49	3 ± 3	6 ± 6	1.0
Pythagoras	52 ± 3	56.6 ± 0.7	5 ± 4	9 ± 6	1.5

Mithilfe des Satz des Pythagoras kann man auch die Abweichung von $B_{\text{Pythagoras}} = \sqrt{B_{\perp}^2 + B_{\parallel}^2}$ von B berechnen, diese ist jedoch auch noch akzeptabel.

Inklinationswinkel: Der Vergleich mit dem im Skript angegebenen Literaturwert für den Inklinationswinkel ergibt eine signifikante Abweichung. Bei den hochpräzisen Messungen, die nötig waren, kann es sehr gut sein, dass eine kleine Ungenauigkeit oder Schwankung in U_{ind} oder $I_H^{\text{Kompensation}}$ zu einem falschen Wert führt. Der Aufbau hätte ja auch perfekt nach Norden ausgerichtet sein müssen, damit man sichergehen kann, dass nur $B_{\perp}$ und nicht noch ein kleiner Teil von $B_{\parallel}$ kompensiert wird, und diese Ausrichtung war NIEMALS exakt.

Tabelle 4.3: Vergleich von α_{exp} und α_{Lit}

$\alpha_{\text{exp}} [^\circ]$	$\alpha_{\text{Lit}} [^\circ]$	abs.Abw. $[^\circ]$	proz.Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
70.7 ± 1.6	66	4.7 ± 1.6	6.6 ± 2.3	3

**Abb. 4.1:** Wo ist Norden?⁴

4.7. Fazit

Ich wüsste gerne, warum die Sigma Abweichungen stellenweise so hoch sind. Ansonsten spannender Versuch angesichts der Parallelen zum Generator, ein paar Aufgaben in der Auswertung waren auch herausfordernd. Erstmal herauszufinden, wie man die Induktivität berechnet, war nicht trivial.

Außerdem sollte man sich nochmal genau überlegen, welche Auswirkung eine falsche Ausrichtung auf die Geometrie der Magnetfeldvektoren und was für ein Effekt dann bei den zu messenden Größen zu sehen sein sollte. Dann könnte man beurteilen, ob die Ungenauigkeiten ihren Ursprung in einer falschen Ausrichtung haben.

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 03/2026] (Universität Heidelberg, März. 2026), S. 18–28, https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_1.pdf (besucht am 11.03.2026) (siehe S. 3, 5, 6, 8, 19, 22).

²Wikipedia, *Helmholtz-Spule*, [Online; Stand 07/2026], <https://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Spule> (siehe S. 6).

Abbildungsquellen

³yankouhai, *The World If*, [Online; Stand 07/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/the-world-if> (siehe S. 1).

⁴Ray Patterson, *Spider-Man Pointing at Spider-Man*, [Online; Stand 06/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/spider-man-pointing-at-spider-man> (siehe S. 20).

A. Formeln der statistischen Analyse

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [1]:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{A.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{A.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{A.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{A.4})$$

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f(x_1, \dots, x_N) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{A.5})$$

$$\text{relativer Fehler } f = xy \text{ \& } f = x/y \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y} \right)^2} \quad (\text{A.6})$$

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{gem}}| \quad \Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{gem}})^2} \quad (\text{A.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \quad (\text{A.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{gem}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{gem}}^2}} \quad (\text{A.9})$$

Für einen Fit mit Funktionswerten y_i der Messwerte x_i mit Fehler Δx_i sowie Freiheitsgraden $f = \#(\text{Messwerte}) - \#(\text{Fitparameter})$ kann die Güte des Fits mit diesen Größen analysiert werden:

$$\chi^2 \text{ Summe} \quad \chi^2 = \sum_i \left(\frac{y_i - x_i}{\Delta x_i} \right)^2 \quad (\text{A.10})$$

$$\text{normierte reduzierte } \chi^2 \text{ Summe} \quad \chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (\text{A.11})$$

$$\text{Fitwahrscheinlichkeit} \quad p = 1 - \text{chi2.cdf}(\chi^2, f) \quad (\text{A.12})$$

Hierbei wird das Modul `chi2` von `scipy.stats` benutzt.

B. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnung sind dann eigenständig.

July 16, 2026

```
[1]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, ROUND_HALF_UP, getcontext #L
↳ Besonders für sig. Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as cc
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial
import scipy.integrate as integrate
from scipy.special import gamma

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colormaps
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path
```

```

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytexit import py2tex
import csv
import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

import textwrap

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[2]: currentversuch = "245"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
    ↪ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2\Messwerte\245

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2\Auswertungen2.2\Code\245\Diagramme

Delete UTF8 False encoding

```

[3]: # def deletevocals(text):
#     text=textwrap.dedent(text)
#     patterna = r'[][a] '
#     text=re.sub(patterna, "ä", text)
#     patternu=r'[][u] '
#     text=re.sub(patternu, "ü", text)
#     patterno=r'[][o] '
#     text=re.sub(patterno, "ö", text)
#     return text

```

```

# Regexpwissen: [0-9], [A-Z] findet egal welchen Zahl/Buchstaben; [^0-9] findet
↳ erstes Zeichen, das keine Zahl ist;

def deletevowels(text):
    # Einrückungen entfernen (gemeinsame Tabs des gesamten Textes)
    text = textwrap.dedent(text)
    # entfernt Bindestriche: - findet Bindestrich, \n Zeilenumbruch direkt
↳ dahinter, \s Whitespaces *beliebig viele
    text = re.sub(r'-\n\s*', "", text)
    # entfernt Zeilenumbrüche
    text = text.replace("\n", " ")

    # Eine Funktion, die vom re.sub aufgerufen wird, wenn ein Treffer erzielt
↳ wird
    def convert(match):
        # match.group(1) ist der Buchstabe nach dem Pünktchen (z.B. 'a' oder
↳ 'A')
        buchstabe = match.group(1)
        # Dictionary für die echten Umlaute
        umlaute = {'a': 'ä', 'u': 'ü', 'o': 'ö', 'A': 'Ä', 'U': 'Ü', 'O': 'Ö'}
        # Gib den Umlaut zurück. Falls das Zeichen nicht im Dict ist, lass es
↳ wie es ist
        return umlaute.get(buchstabe, buchstabe)

    # Das Pattern sucht nach " gefolgt von einem beliebigen Buchstaben aus der
↳ Auswahl, [X] findet genau ein Zeichen aus Menge X
    return re.sub(r'"([auoAUO])', convert, text)

```

```

[4]: print(deletevowels("""
"""))

```

Runden signifikanter Stellen

```

[5]: def round_to_sigs(val, errVal=None, einheiten=None):
    """
    Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran..
↳ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
    geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
↳ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
    Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
↳ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
    für Protokolle geeignet sind.

    Parameter

```

```

-----
**val** : float
    Messwert

**errVal** : float
    Ungenauigkeit des Messwertes

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
"""
einheiten_str = einheiten if einheiten is not None else ""
if errVal is not None:
    # Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
    val = Decimal(str(val))
    errVal = Decimal(str(errVal))

    exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
    ↪signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

    if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn
    ↪1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
    ↪Nachkommastellenposition hinzu
        exp -= 1

    scale = Decimal(10) ** exp

    val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'),
    ↪rounding=ROUND_HALF_UP) * scale # mit scale wird das Komma so
    ↪verschoben, dass alle signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann
    ↪alle Nachkommastellen weggerundet werden
    err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'),
    ↪rounding=ROUND_CEILING) * scale

    num = f"\num{{{val_round}}({err_round})}"
    qty = f"\qty{{{val_round}}({err_round)}}{{{einheiten_str}}}" if
    ↪einheiten else num

    return float(val_round), float(err_round), num, qty
else:

```

```

    val = Decimal(str(val))
    exp = int(math.floor(math.log10(float(val))))
    if round(float(val / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
        exp -= 1
    scale = Decimal(10) ** exp
    val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'),
↳rounding=ROUND_HALF_UP) * scale
    num = f"\\num{{{val_round}}}"
    qty = f"\\qty{{{val_round}}}{einheiten_str}" if einheiten else num
    return float(val_round), None, num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
↳excluded=['einheiten'])

    # wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10~/e Präfixe beinhalten)

```

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

```

[6]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters
    -----
    **func** : sympy function
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

    **errPronePar** : Array
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
↳ungleich den Werten für x, y, z.
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
↳genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

    Return
    -----
    **absolut_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

    **relativ_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

    **errProneParamters** : array
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen

```

```

"""

error = 0
errProneParamaters = []

function = sp.simplify(function)
variables = errPronePar.split(",")
variables = sp.symbols(variables)

for variable in variables:
    Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
    partial = sp.diff(function, variable)           # Die Funktion
     $\rightarrow$  wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
    term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
    error = error + ((term))                       # Fehler werden
     $\rightarrow$  quadratisch aufsummiert
    errProneParamaters.append((variable,Delta))

absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[7]: def sigma_abweichung(p1, err_p1,p2,err_p2):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem
     $\rightarrow$  Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
         $\rightarrow$  fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

```



```

if abweichung == 0:
    return 0.0, "\\num{0}"

exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
↪ 1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
↪ Nachkommastellenposition hinzu
    exp -= 1
scale = Decimal(10) ** exp
abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
↪ rounding=ROUND_CEILING) * scale
res = f"\\num{{{abweichung_round}}}"

return float(abweichung_round), res

```

```

[8]: # #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<"+name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">"+name2
#     else:
#         return name1+"="+name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
def compare_table_array(nam1, nam2, einheiten, val1_array, err1_array,
↪ val2_array, err2_array):
    # 1. Tabellenkopf (Hier werden die Strings einmalig eingesetzt)
    output_header = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htbp]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von ${nam1}$ und ${nam2}$}}
        \\begin{{tabularx}}{{0.8\\textwidth}}{{ZZZZZ}}
        \\toprule
            Messreihe & {nam1}[\\unit{{{einheiten}}}] &
↪ {nam2}[\\unit{{{einheiten}}}] & \\text{{abs.Abw.}}[\\unit{{{einheiten}}}] &
↪ \\text{{proz.Abw.}}[\\unit{{\\percent}}] & S[\\sigma] \\midrule
        """).strip() # strip macht whitespaces am anfang und ende des strings weg

    table_rows = []

    # 2. Der Body (Schleife läuft über die Werte-Arrays)
    for val1, err1, val2, err2 in zip(val1_array, err1_array, val2_array,
↪ err2_array):

        VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r')[2]
        if err2!=0:

```

```

        VAL2=round_to_sigs(val2,err2,r')[2]
    else:
        VAL2=val2

    abs=np.abs(val1-val2)
    abs_delta=np.sqrt(err1**2+err2**2)
    if abs_delta!=0:
        SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,err2)[1]
    else:
        SIGMA=0.0

    rel=abs/np.abs(val1)*100
    if abs != 0:
        rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs)**2 + (err1 / val1)**2)
        ABS = round_to_sigs(abs, abs_delta, r')[2]
        REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r')[2]
    else:
        rel_delta = 0
        ABS = "0"
        REL = "0"

    # Eine saubere Zeile nur mit den Werten für LaTeX
    row = f"          & {VAL1} & {VAL2} & {ABS} & {REL} & {SIGMA} \\\\"
    table_rows.append(row)

body_str = "\\n".join(table_rows)

# 3. Tabellenfuß
output_footer = textwrap.dedent(f"""
    \\bottomrule
    \\end{{tabularx}}
    \\label{{table:Vergleich_{{nam1}}}}
    \\end{{table}}
""").strip()

# Alles zusammensetzen
final_output = f"{output_header}\\n{body_str}\\n{output_footer}"

print(final_output)

```

```

[9]: # #Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
# def compare_table_withliterature(nam1,nam2,einheiten,val1,err1,val2):
#     VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r')[2]
#     abs=np.abs(val1-val2)
#     abs_delta=np.sqrt(err1**2)
#     if abs_delta!=0:
#         SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,0)[1]

```



```

        SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,err2)[1]
    else:
        SIGMA=0.0

    rel=abs/np.abs(val1)*100
    if abs != 0:
        rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs)**2 + (err1 / val1)**2)
        ABS = round_to_sigs(abs, abs_delta, r')[2]
        REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r')[2]
    else:
        rel_delta = 0
        ABS = "0"
        REL = "0"

    output = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htbp]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von ${nam1}$ und ${nam2}$}}
        \\begin{{tabularx}}{{\\textwidth}}{{ZZZx}}
        \\toprule
        \\
        \\rightarrow{{nam1}}[\\unit{{{{einheiten}}}}]&{{nam2}}[\\unit{{{{einheiten}}}}]&\\text{{abs.Abw.
        \\rightarrow}}[\\unit{{{{einheiten}}}}]&\\text{{proz.Abw.
        \\rightarrow}}[\\unit{{{{percent}}}}]&S[\\sigma]\\\\\\midrule
        {VAL1}&{VAL2}&{ABS}&{REL}&{SIGMA}\\\\\\
        \\bottomrule
        \\end{{tabularx}}
        \\label{{table:Vergleich_{{nam1}}}}
        \\end{{table}}
    """)
    print(output)

```

```
[39]: print(np.array([0.64,0.93,1.95,2.64,3.5])*np.sqrt(2))
```

```
[0.90509668 1.31521861 2.75771645 3.7335238 4.94974747]
```

```
[41]: U_f=np.array([0.64,0.93,1.95,2.64,3.5])*np.sqrt(2)
# U=np.array([2,2.68,5.54,7.64,9.60])/2
Delta_U_f=0.02
f=np.array([4.7,5.9,9.1,12.1,15.1])
Delta_f=0.1

def linear(x,m,c):
    return m*x+c

plt.close('all')
fig, (ax1,ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(figsize_cm(14,6)))

```

```

fig.suptitle(r'Aufgabe 1:  $U_{\text{max}}(f, I_H)$ ')

ax1.errorbar(f, U_f, yerr=Delta_U_f, xerr=Delta_f, fmt='.', ecolor='black', capsize=3,
             elinewidth=0.5, label='Messwerte')
popt, pcov=curve_fit(linear, f, U_f, sigma=Delta_U_f, absolute_sigma=True)
x=np.linspace(np.min(f), np.max(f), 10)
ax1.plot(x, linear(x, *popt), label='Linear Fit')
ax1.set_title(r' $U(f, I_H=\text{const})$ : variierte Drehfrequenz, konstantes ext.
             Feld')
ax1.set_ylabel(r'Maximalspannung  $U_{\text{max}}$  [V]')
ax1.set_xlabel(r'Drehfrequenz  $f$  [Hz]')

I=np.arange(0.5, 5, 0.5)
Delta_I=I*0.00075+0.02
U_I=np.array([328, 599, 840, 1140, 1400, 1660, 1890, 2170, 2410])*np.sqrt(2)
Delta_U_I=20

ax2.errorbar(I, U_I, xerr=Delta_I, yerr=Delta_U_I, fmt=".",
             ecolor='black', capsize=3, elinewidth=0.5, label='Messwerte')
poptI, pcovI=curve_fit(linear, I, U_I, sigma=Delta_U_I, absolute_sigma=True)
x=np.linspace(np.min(I), np.max(I), 10)
ax2.plot(x, linear(x, *poptI), label='Linear Fit')
ax2.set_title(r' $U(I_H, f=\text{const})$ : variierte ext.Feld, konstante
             Drehfrequenz')
ax2.set_ylabel(r' $U_{\text{eff}}$  [mV]')
ax2.set_xlabel(r'Stromstärke Helmholtz  $I_H$  [A]')

ax1.legend()
# ax1.grid()
ax2.legend()
# ax2.grid()

plt.savefig(Ausgabe_path/'1.png', format="png", bbox_inches='tight')
plt.tight_layout()
plt.show()

m, Delta_m, _, latexm=round_to_sigs(popt[0], np.sqrt(pcov[0][0]), r'\volt\per\hertz')
print("links:")
print(f"m={latexm}")
print("c="+round_to_sigs(popt[1], np.sqrt(pcov[1][1]), r'\milli\volt')[3])
print("rechts:")
print(r"m="+round_to_sigs(poptI[1], np.
    sqrt(pcovI[0][0]), r'\milli\volt\per\ampere')[3])
print(r"c="+round_to_sigs(poptI[0], np.sqrt(pcovI[1][1]), r'\milli\volt')[3])

n=4000
A=41.7*10**(-4)

```

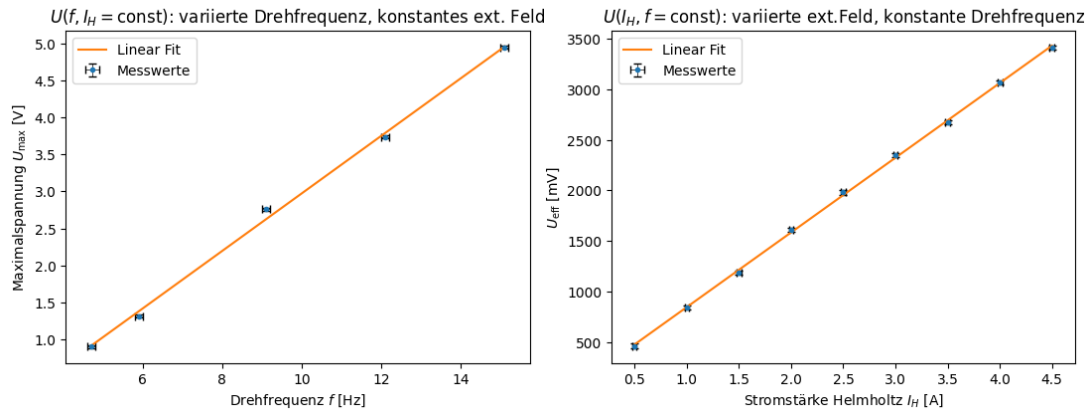
```

B=m/(A*n*2*np.pi)*1e3
Delta_B=np.sqrt(Delta_m**2/(A**2*n**2))/(2*pi)*1e3
B,Delta_B,_,latexB=round_to_sigs(B,Delta_B,r'\milli\tesla')
print(latexB)

I=4
Delta_I=0.0075*I+0.02
B_H=cc.mu_0*8*124*I/(np.sqrt(125)*295*1e-3/2)*1e3
Delta_B_H=B_H*np.sqrt(Delta_I**2/I**2)
B_H,Delta_B_H,_,latexBh=round_to_sigs(B_H,Delta_B_H,r'\milli\tesla')
print(latexBh)
compare_table(r'B',r'B_H',r'\milli\tesla',B,Delta_B,B_H,Delta_B_H)

```

Aufgabe 1: $U_{\max}(f, I_H)$



links:

$m = 0.3892(0.0024) \text{ V/s}$

$c = -0.919(0.024) \text{ mV}$

rechts:

$m = 109(6) \text{ mV/A}$

$c = 738(15) \text{ mV}$

$B = 3.714(0.023) \text{ mT}$

$B_H = 3.02(0.04) \text{ mT}$

$\begin{array}{c} \backslash \text{begin}\{table\} [\text{htbp}] \\ \backslash \text{centering} \\ \backslash \text{caption}\{\text{Vergleich von } B \text{ und } B_H\} \\ \backslash \text{begin}\{tabularx\}\{\text{textwidth}\}\{ZZZZx\} \\ \backslash \text{toprule} \\ B [\text{mT}] \& B_H [\text{mT}] \& \text{abs. Abw.} [\text{mT}] \\ \backslash \text{midrule} \\ \text{proz. Abw.} [\%] \& S [\sigma] \\ \backslash \text{midrule} \\ \text{num}\{3.714(0.023)\} \& \text{num}\{3.02(0.04)\} \& \text{num}\{0.69(0.05)\} \& \text{num}\{18.7(1.3)\} \& \text{num}\{16\} \\ \backslash \text{bottomrule} \end{array}$

```

\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_B}
\end{table}

```

```

[51]: def linear(x,m,a):
        return m*x+a
plt.close('all')
U=np.array([850,789,501,61.6,380,711,856])*np.sqrt(2)
Delta_U=2*np.sqrt(2)
phi=np.radians(np.arange(0,210,30))
Delta_phi=np.radians(1.5)

def abscos(x, a,b):
    return np.abs(a * np.cos(x))+b

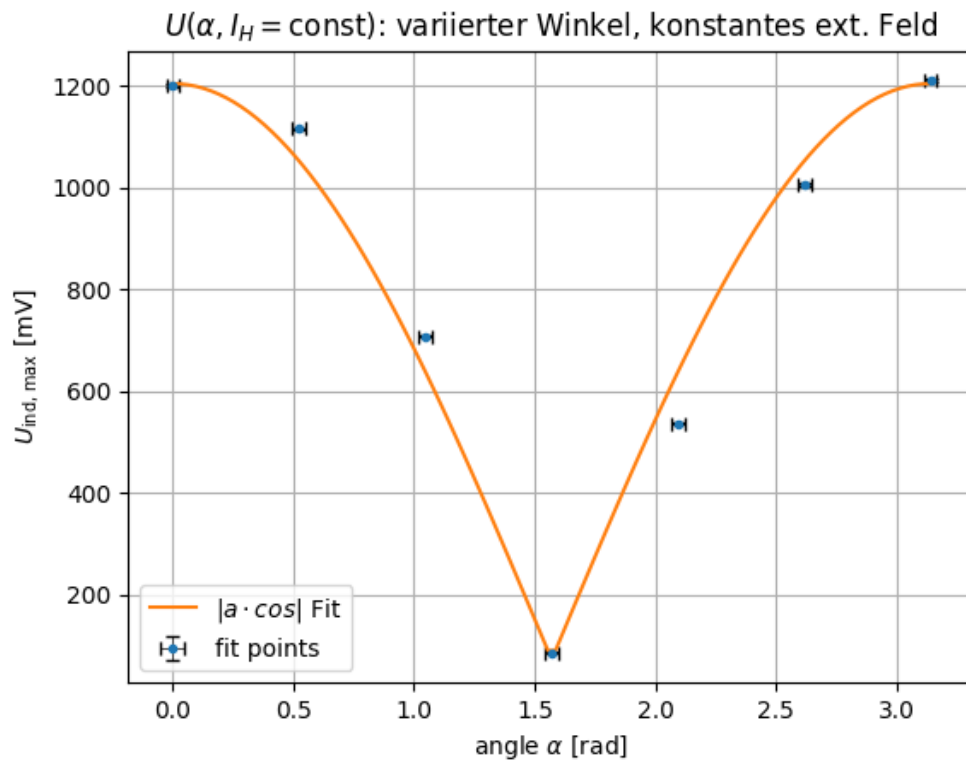
plt.errorbar(phi,U,yerr=Delta_U,xerr=Delta_phi,fmt='.
↳',ecolor='black',capsize=3,elinewidth=0.5,label='fit points')
popt, pcov=curve_fit(abscos,phi,U,sigma=Delta_U,absolute_sigma=True)
x=np.linspace(np.min(phi),np.max(phi), 100)
plt.plot(x, abscos(x,*popt),label=r'$|a\cdot \cos|$ Fit')
print(round_to_sigs(popt[1],np.sqrt(pcov[1][1]),r'\milli\volt')[3])
plt.xlabel(r'angle $\alpha$ [rad]')
plt.ylabel(r'$U_{\text{ind, max}}$ [mV]')
plt.title(r'$U(\alpha, I_H=\text{const})$: variierter Winkel, konstantes ext.
↳Feld')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"task2_angle.png",format="png")

```

```

\qty{73.1(2.4)}{\milli\volt}

```



```
[42]: # Messwerte
t4frequency = np.array([19.3,41.0,59.5,80.5,99.9,120.4,141.0,158.5,178.
    ↪5,200,398.5,601,805.0,1010.0,1200,1397.0,1597.0,1812.0,2012.0])
t4frequency_delta = np.array([0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,1.5,1,2.0,2.0,2.0,2.
    ↪0,5,5,5,10,10,10,10])

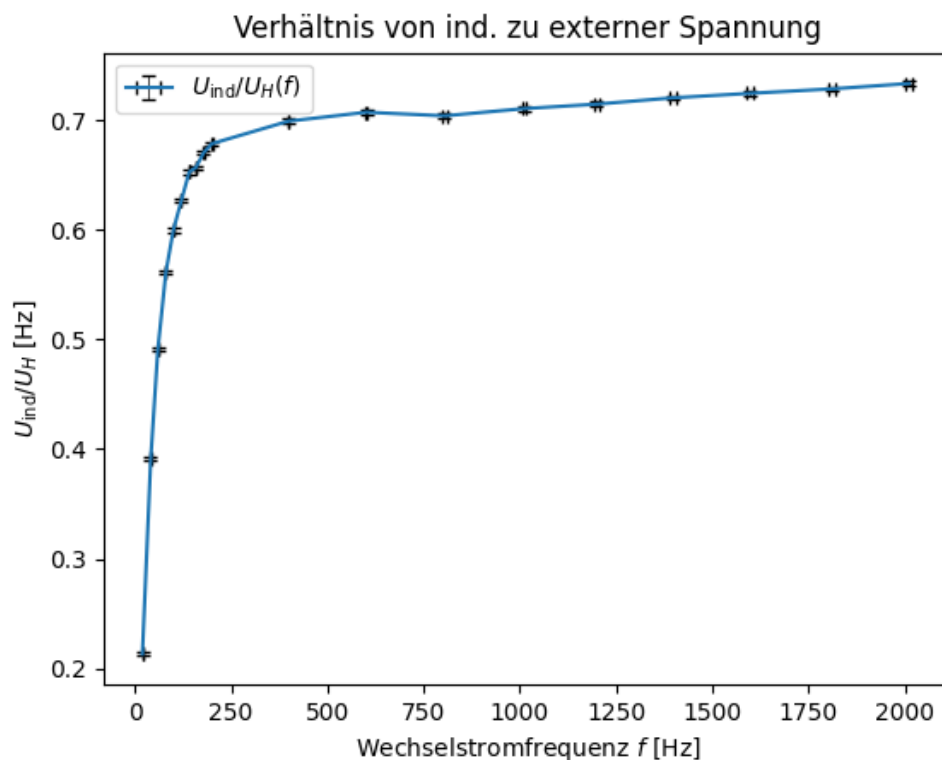
t4max_voltage_ind = np.array([0.245,0.473,0.604,0.691,0.744,0.777,0.790,0.808,0.
    ↪818,0.828,0.860,0.863,0.859,0.867,0.872,0.879,0.884,0.889,0.895])
t4max_voltage_ind_delta = 0.002
t4max_voltage_coil = np.array([1.15,1.21,1.23,1.23,1.24,1.24,1.21,1.23,1.22,1.
    ↪22,1.23,1.22,1.22,1.22,1.22,1.22,1.22,1.22])
t4max_voltage_coil_delta = 0.002
t4max_current_coil = np.array([152.5,135.0,117.0,99.2,86.2,74.4,64.8,58.9,52.
    ↪9,48.0,25.1,16.8,12.4,9.94,8.39,7.21,6.29,5.56,5.00])*(10**(-3))
t4max_current_coil_delta = t4max_current_coil*0.009+0.0002
t4max_voltage_ratio = t4max_voltage_ind/t4max_voltage_coil
t4max_voltage_ratio_delta = t4max_voltage_ratio*np.
    ↪sqrt((t4max_voltage_coil_delta/
    ↪t4max_voltage_coil)**2+(t4max_voltage_ind_delta/t4max_voltage_ind)**2)
plt.close('all')
```



```

plt.xlabel(r'Wechselstromfrequenz $f$ [Hz]')
plt.ylabel(r'$U_{\text{ind}}/U_H$ [Hz]')
plt.title(r'Verhältnis von ind. zu externer Spannung')
plt.errorbar(t4frequency, t4max_voltage_ratio, xerr = np.
    ↳full_like(t4frequency,t4frequency_delta) , yerr=np.
    ↳full_like(t4max_voltage_ratio,t4max_voltage_ratio_delta),ecolor='black',capsize=3,elinewidtht.
    ↳5,fmt='-',label=r'$U_{\text{ind}}/U_H(f)$')
plt.legend()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"task2_ratio.png",format="png")

```



```

[52]: t4resistance = t4max_voltage_coil/t4max_current_coil
t4resistance_delta = t4resistance*np.sqrt(((t4max_voltage_coil_delta)/
    ↳t4max_voltage_coil)**2+ ((t4max_current_coil_delta)/t4max_current_coil)**2)
xfit = np.linspace(0, np.max(t4frequency), 100)
def impedance(f,R,L):
    return np.sqrt(R**2+(2*pi*f*L)**2)
plt.close('all')
plt.xlabel(r'Wechselstromfrequenz $f$ [Hz]')
plt.ylabel(r'Gesamtimpedanz $|Z_H|$ $[\Omega]$')

```

```

plt.errorbar(t4frequency, t4resistance, xerr = t4frequency_delta,
    ↳yerr=t4resistance_delta, fmt = '.',ecolor='black',capsize=3,elinewidth=0.
    ↳5,label='Messpunkte')

popt, pcov = curve_fit(impedance,t4frequency, t4resistance,
    ↳sigma=t4resistance_delta,absolute_sigma=True)
R,Delta_R,_,latexR=round_to_sigs(popt[0],np.sqrt(pcov[0][0]),r'\ohm')
print(latexR)
L,Delta_L,_,latexL=round_to_sigs(popt[1],np.sqrt(pcov[1][1]),r'\henry')
print(latexL)

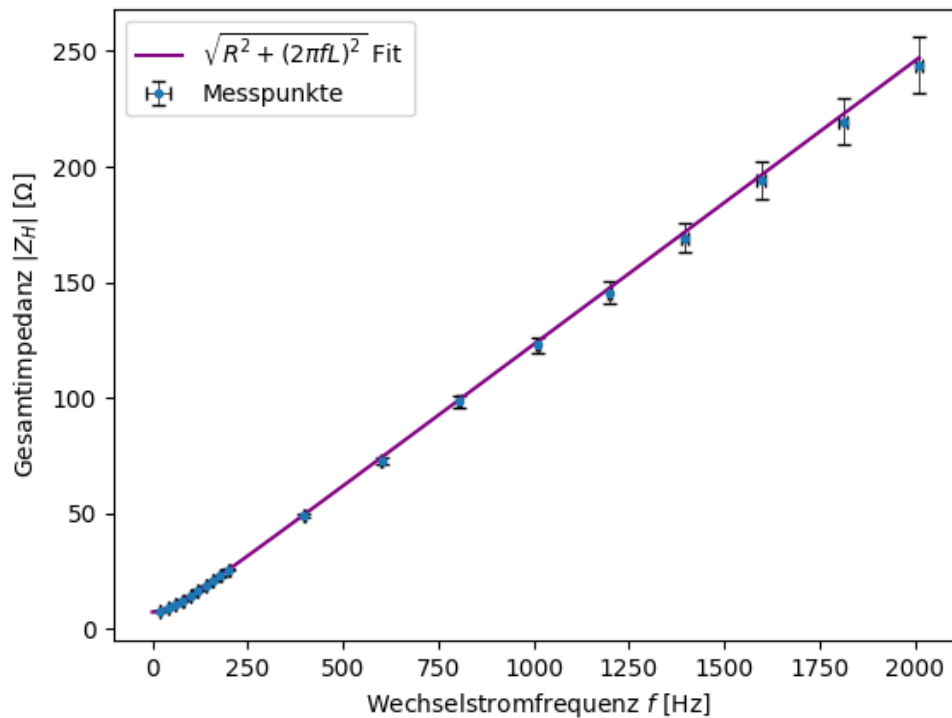
plt.plot(xfit, impedance(xfit,*popt), label = r'$\sqrt{R^2+(2\pi fL)^2}$',
    ↳Fit',linestyle='-',color = 'purple')
plt.legend()
plt.savefig(Ausgabe_path/"task2_R.png",format="png")

chi2_g=np.sum((impedance(t4frequency,*popt)-t4resistance)**2/
    ↳t4resistance_delta**2)
dof_g=len(t4frequency)-2 #dof:degrees of freedom, Freiheitsgrad
chi2_red_g=chi2_g/dof_g
print("chi2_g=", round_to_sigs(chi2_g)[0])
print("chi2_red_g=",round_to_sigs(chi2_red_g)[0])

from scipy.stats import chi2
#Gauss:
prob_g=round(1-chi2.cdf(chi2_g,dof_g),2)*100
#Poisson:
print("Wahrscheinlichkeit Gauss=", prob_g,"%")

\qty{-7.32(0.07)}{\ohm}
\qty{0.01954(0.00011)}{\henry}
chi2_g= 11.0
chi2_red_g= 0.7
Wahrscheinlichkeit Gauss= 84.0 %

```



```
[44]: NFlach=4000
AFlach=41.7*1e-4
NperCoilHelm=124
diameter=0.295
print(58*1e-3*np.sqrt(2)*2)

U_sp1 = 58*1e-3*np.sqrt(2)*2
U_sp1_delta = 3e-3*2*np.sqrt(2)
f1 = 15.1
f1_delta = 0.2
U_sp2 = 59.2e-3
U_sp2_delta = 5e-3
f2 = 15.1
f2_delta = 0.2
I_komp = 70.6e-3
I_komp_delta = 0.5e-3

Bges = (U_sp1/2)/(NFlach*AFlach*2*np.pi*f1) *1e6#B_gesamt
deltaBges = Bges * np.sqrt((U_sp1_delta/U_sp1)**2+(f1_delta/f1)**2)
↪#zugehörigeFehler
```

```

Bges,deltaBges,_,latexBges=round_to_sigs(Bges,deltaBges,r'\mikro\tesla')
print('B')
print(latexBges)

Bhor = (U_sp2/2)/(NFlach*AFlach*2*np.pi*f2) *1e6 #horizontaler Anteil
deltaBhor = Bhor * np.sqrt((U_sp2_delta/U_sp2)**2+(f2_delta/f2)**2)
B_H,Delta_B_H,_,latexBhor=round_to_sigs(Bhor,deltaBhor,r'\mikro\tesla')
print('Bhor')
print(latexBhor)

Bvert = 8/(np.sqrt(125)) * cc.mu_0 * NperCoilHelm * I_komp / (diameter/2)
↳*1e6#vertikaler Anteil
deltaBvert = Bvert * (I_komp_delta/I_komp)
B_V,Delta_B_V,_,latexBvert=round_to_sigs(Bvert,deltaBvert,r'\mikro\tesla')
print('Bver')
print(latexBvert)

IncAng = np.arctan(Bvert/Bhor) #Inklinationswinkel
IncAng = np.degrees(IncAng)
deltaIncAng = np.sqrt(((Bhor*deltaBvert)/(Bhor**2 + Bvert**2))**2 +
↳((Bvert*deltaBhor)/(Bhor**2 + Bvert**2))**2)
deltaIncAng = np.degrees(deltaIncAng)
IncAng,deltaIncAng,_,latexincang=round_to_sigs(IncAng,deltaIncAng,r'\degree')
print(latexincang)

B_ges=np.sqrt(Bvert**2+Bhor**2)
Delta_B_ges= np.sqrt((B_H**2*Delta_B_H**2 + B_V**2*Delta_B_V**2)/(B_H**2 +
↳B_V**2))
B_ges,Delta_B_ges,_,latexBges=round_to_sigs(B_ges,Delta_B_ges,r'\mirco\tesla')
print(latexBges)

```

0.16404877323527906

B

\qty{52(3)}{\mikro\tesla}

Bhor

\qty{18.7(1.6)}{\mikro\tesla}

Bver

\qty{53.4(0.4)}{\mikro\tesla}

\qty{70.7(1.6)}{\degree}

\qty{56.6(0.7)}{\mirco\tesla}

[19]: gff("sqrt(B_H**2+B_V**2)","B_H,B_V")

Funktion:

$$\sqrt{B_H^2 + B_V^2}$$

\sqrt{B_{H}^{\wedge}{2} + B_{V}^{\wedge}{2}}

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{B_H^2 + B_V^2} (B_H^2 \Delta_{BH}^2 + B_V^2 \Delta_{BV}^2)}$$

$$\sqrt{\frac{B_H^2 \Delta_{BH}^2 + B_V^2 \Delta_{BV}^2}{B_H^2 + B_V^2}}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{(B_H^2 + B_V^2)^2} (B_H^2 \Delta_{BH}^2 + B_V^2 \Delta_{BV}^2)}$$

$$\sqrt{\frac{B_H^2 \Delta_{BH}^2 + B_V^2 \Delta_{BV}^2}{(B_H^2 + B_V^2)^2}}$$

```
[19]: (sqrt(B_H**2 + B_V**2),
       sqrt((B_H**2*Delta_B_H**2 + B_V**2*Delta_B_V**2)/(B_H**2 + B_V**2)),
       sqrt((B_H**2*Delta_B_H**2 + B_V**2*Delta_B_V**2)/(B_H**2 + B_V**2)**2),
       [(B_H, Delta_B_H), (B_V, Delta_B_V)])
```

```
[29]: compare_table(r'B_\text{exp}',r'B_\text{Lit}',r'\micro\tesla',Bges,deltaBges,49,0)
compare_table(r'B_\text{Pythagoras}',r'B',r'\micro\tesla',Bges,deltaBges,B_ges,Delta_B_ges)
compare_table(r'\alpha_\text{exp}',r'\alpha_\text{Lit}',r'\degree',70.7,1.
↪6,66,0)
```

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von $B_\text{exp}$ und $B_\text{Lit}$}
\begin{tabularx}{\textwidth}{ZZZx}
\toprule
B_\text{exp}[\unit{\micro\tesla}]&B_\text{Lit}[\unit{\micro\tesla}]&\text{abs. Abw.}[\unit{\micro\tesla}]&\text{proz. Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\num{52(3)}&49&\num{3(3)}&\num{6(6)}&\num{1.0}\\\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_B_\text{exp}}
\end{table}
```

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von $B_\text{Pythagoras}$ und $B$}
\begin{tabularx}{\textwidth}{ZZZx}
\toprule
B_\text{Pythagoras}[\unit{\micro\tesla}]&B[\unit{\micro\tesla}]&\text{abs. Abw.}[\unit{\micro\tesla}]&\text{proz. Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\end{tabularx}
\end{table}
```

```

\num{52(3)}&\num{56.6(0.7)}&\num{5(4)}&\num{9(6)}&\num{1.5}\\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_B_\text{Pythagoras}}
\end{table}

\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $\alpha_{\text{exp}}$  und  $\alpha_{\text{Lit}}$ }
\begin{tabularx}{\textwidth}{ZZZZx}
\toprule
 $\alpha_{\text{exp}}$  [\unit{\degree}] &  $\alpha_{\text{Lit}}$  [\unit{\degree}] & \text{abs. Abw.} [\unit{\degree}] & \text{proz. Abw.} [\unit{\percent}] & S[\sigma] \\ \midrule
\num{70.7(1.6)} & 66 & \num{4.7(1.6)} & \num{6.6(2.3)} & 3 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_\alpha_\text{exp}}
\end{table}

```

[17]: `gff("arctan(B_V/B_H)", "B_V, B_H")`

Funktion:

$$\arctan\left(\frac{B_V}{B_H}\right)$$

```
\arctan{\left(\frac{B_{V}}{B_{H}} \right)}
```

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{B_H^4} (B_H^2 \Delta_{BV}^2 + B_V^2 \Delta_{BH}^2) \frac{d}{d\xi_1} \arctan(\xi_1) \bigg|_{\xi_1 = \frac{B_V}{B_H}}^2}$$

```
\sqrt{\frac{\left(B_H^2 \Delta_{BV}^2 + B_V^2 \Delta_{BH}^2\right)}{B_H^4} \frac{d}{d \xi_1} \arctan{\left(\xi_1\right)} \bigg|_{\xi_1 = \frac{B_V}{B_H}}^2}
```

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{B_H^4 \arctan^2\left(\frac{B_V}{B_H}\right)} (B_H^2 \Delta_{BV}^2 + B_V^2 \Delta_{BH}^2) \frac{d}{d\xi_1} \arctan(\xi_1) \bigg|_{\xi_1 = \frac{B_V}{B_H}}^2}$$

```
\sqrt{\frac{\left(B_H^2 \Delta_{BV}^2 + B_V^2 \Delta_{BH}^2\right)}{B_H^4 \arctan^2\left(\frac{B_V}{B_H}\right)} \frac{d}{d \xi_1} \arctan{\left(\xi_1\right)} \bigg|_{\xi_1 = \frac{B_V}{B_H}}^2}
```

```
[17]: (arctan(B_V/B_H),
      sqrt((B_H**2*Delta_B_V**2 + B_V**2*Delta_B_H**2)*Subs(Derivative(arctan(_xi_1),
_xi_1), _xi_1, B_V/B_H)**2/B_H**4),
      sqrt((B_H**2*Delta_B_V**2 + B_V**2*Delta_B_H**2)*Subs(Derivative(arctan(_xi_1),
_xi_1), _xi_1, B_V/B_H)**2/(B_H**4*arctan(B_V/B_H)**2)),
      [(B_V, Delta_B_V), (B_H, Delta_B_H)])
```